

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

nazmiye@yildiz.edu.tr

<https://avesis.yildiz.edu.tr/nazmiye/dokumanlar>

ÖZET

İş Sağlığı ve Güvenliği I (MTM1551)

- Temel kavramlar, İSG güvenlik kültürü
- İSG yasal mevzuat, Türkiye’de ve dünyada İSG
- İSG kurulları, İSG yönetim sistemi
- Çalışma ortamında tehlike kaynakları, güvensiz davranış ve güvensiz hareketler
- İş kazaları ve İSG politikası
- İşyerlerinin sınıflandırılması: Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işler
- Kapalı ve açık çalışma ortamlarında İSG
- Potansiyel kimyasal tehlike kaynakları ve güvenlik önlemleri
- Potansiyel fiziksel tehlike kaynakları ve güvenlik önlemleri
- Potansiyel biyolojik tehlike kaynakları ve güvenlik önlemleri
- Potansiyel psikolojik tehlike kaynakları ve güvenlik önlemleri
- Potansiyel ergonomik tehlike kaynakları ve güvenlik önlemleri
- İşyerinde hijyen ve temizlik, kişisel hijyen

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- **İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri**
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları
- Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ İşyerleri ve eklentileri hakkında bilgi sahibi olmak,
- ❖ İşyeri ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri sahibi olmak,
- ❖ Bu konudaki yönetmelik ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olmak.

İşyeri Bina ve Eklentileri

İş Kanunu

İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28710

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Ancak;

1-İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya araçların içindeki işyerlerinde,

2-Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,

3-Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,

4-Balıkçı teknelerinde,

5-Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında, uygulanmaz.

İşverenin yükümlülükleri:

1. Genel şartlar: işyerlerinde yönetmeliklerle belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını temin etmek için gerekli önlemleri alacaktır.
2. Çalışanların bilgilendirilmesi
3. Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

İş yeri bina ve eklentileri:

- İşyerine bağlı çalışılan alanlar,
- Çalışanların girip çıkılabileceği bina,
- tesis vb. ile
- Dinlenme,
- Çocuk emzirme,
- Yemek,
- Uyku,
- Yıkanma,
- Muayene ve bakım,
- Beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentileri, ifade eder.

Teknik bakım

İşyeri ile ekipman, araç-gereçlerinin düzenli olarak teknik bakımları yapılacak, çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlikeli olabilecek aksaklıklar en kısa zamanda giderilecektir.

Bakım- kontrol

Tehlikeleri önleyecek veya yok edecek güvenlik ekipmanı ile araç-gereçlerinin düzenli bakım ve kontrolü yapılacaktır.

Hijyen

İşyeri ile ekipman, araç-gereçler, özellikle havalandırma sistemleri uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde düzenli olarak temizlenecektir.

Sağlamlık

İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır.

Elektrik tesisatı

Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi yaratmayacak şekilde projelendirilip tesis edilecek ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunacaktır.

İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınır ve tesisler kurulur.

ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI

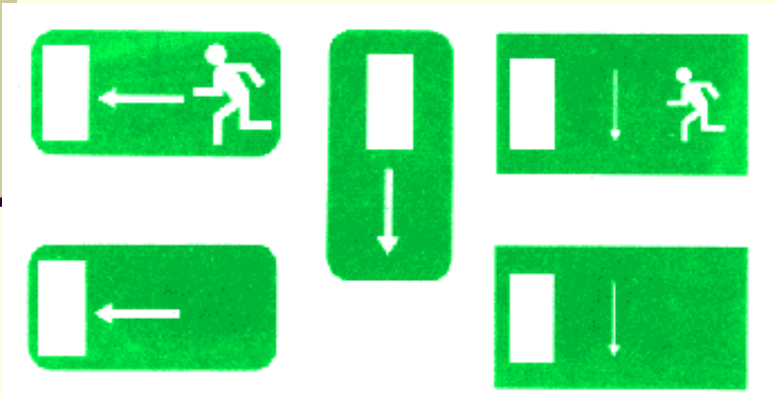
- ❑ Acil çıkış yolları ve kapıları **doğrudan dışarıya** veya güvenli bir alana açılacak ve **çıkışı önleyecek hiçbir engel** bulunmayacaktır.
- ❑ Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini **derhal ve güvenli** bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.
- ❑ **Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır.**
- ❑ Acil çıkış kapısı **olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır.**
- ❑ Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların **hemen ve kolayca** açabilecekleri şekilde olacaktır.
- ❑ Acil çıkış kapıları **kilitli veya bağlı** olmayacaktır.
- ❑ Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde, otomatik olarak devreye giren ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak **yedek aydınlatma sistemi** bulunacaktır.
- ❑ Acil çıkış yolları ve kapılarının **sayısı, boyutları ve yerleri** yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.
- ❑ Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır.
- ❑ İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

ACİL ÇIKIŞ İŞARETLERİ

Temel nitelikler:

- ❖ Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- ❖ Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)

Acil çıkış ve kaçış yolu





YANGINLA MÜCADELE

- ❖ İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde **etkili ve yeterli** yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulunacaktır.
- ❖ Yangın söndürme ekipmanı **kolay kullanılır** olacak, **görünür ve kolay erişilir** yerlere konulacak, önlerinde **engel bulunmayacaktır**.
- ❖ Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecek, işaretler **uygun yerlere konulacak ve kalıcı** olacaktır.
- ❖ Portatif yangın söndürme cihazları (6 kg) zeminden **max. 150 cm yükseklikte** bulunacaktır.

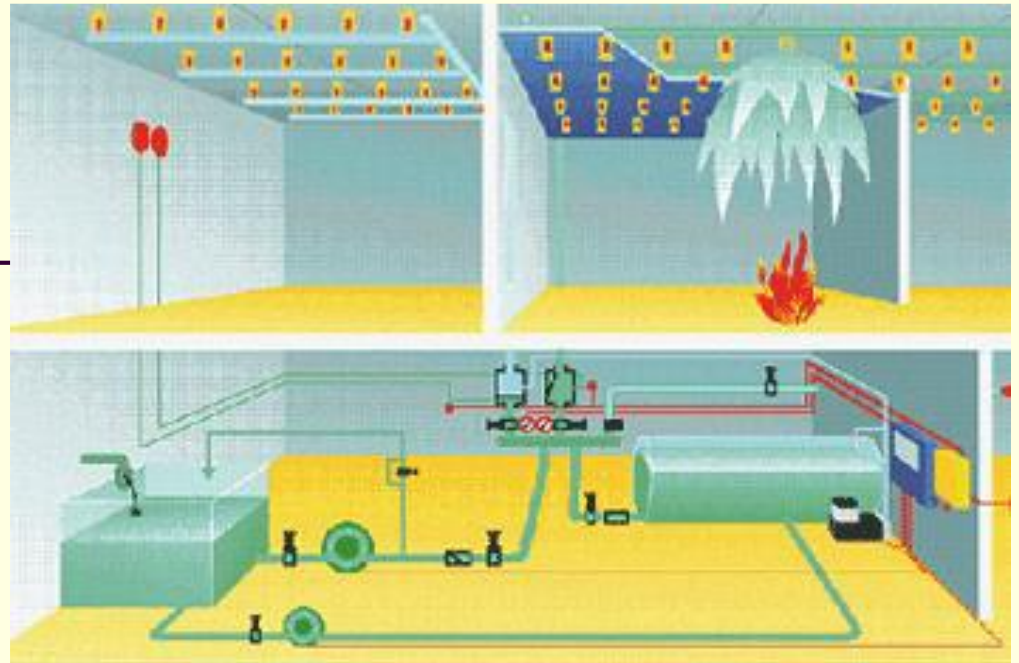
YANGINLA MÜCADELE

Binaların yangından korunma hakkında yönetmelik uyarınca;

acil durum ekibinde;

- Söndürme ekibi
- Kurtarma ekibi
- Koruma ekibi
- İlk yardım ekipleri

kurulacaktır.



YANGINLA MÜCADELE

Bu bölümdeki levhalar aşağıda belirtilen gruplarda
A 25x35 **B** 35x50 **C** 50x70cm. ebatlarında
 Plastik Levha (PVC) olarak imal edilmiştir. Sipariş halinde
 farklı malzeme (Dekota-Galveniz sac-Alüminyum levha
 Sticker) ve farklı ebatlarda yapılabilir.



681 ABC



682 ABC



683 ABC



684 ABC



685 ABC



686 ABC



687 ABC



688



689



690



691 ABC



692 693 694 695 696 697



698 ABC



699 ABC



700 ABC



701 ABC



702 ABC



703 ABC



704 ABC



705 ABC



706 ABC



707 ABC



708 ABC



709 ABC



710 ABC



711 ABC



712 ABC



713 ABC



714 ABC



715 ABC



716 ABC



717 BC



718 BC



719 BC



720 BC

YANGINLA MÜCADELE

Temel nitelikler

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,
- Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50'sini kapsayacaktır)



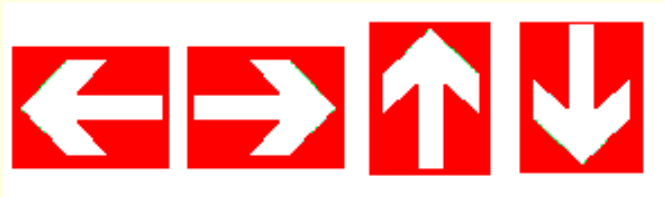
Yangın Hortumu



Yangın Merdiveni



Yangın Söndürme Cihazı



Yönler (Yardımcı bilgi işaretleri)



Acil Yangın Telefonu

KAPALI İŞYERLERİNİN HAVALANDIRILMASI

- ❖ Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları **yeterli temiz** havanın bulunması sağlanır.
- ❖ Yeterli hava hacminin tespitinde, **çalışma yöntemi**, **çalışan sayısı** ve çalışanların **yaptıkları iş** dikkate alınır.
- ❖ Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların derhal **dışarı atılması** sağlanır.
- ❖ Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, **genel havalandırma** sisteminden ayrı olarak **mekanik (cebri) havalandırma** sistemi kurulur.
- ❖ Mekanik havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman **çalışır durumda** olması sağlanır.
- ❖ Havalandırma sisteminin çalışmaması, iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren **kontrol sistemi** tesis edilir.
- ❖ Mekanik ve genel havalandırma sistemlerinin **bakım ve onarımları** ile uygun filtre kullanım ve değişimleri **yıllık** olarak **yetkili kişilere** yaptırılır.
- ❖ Pasif (suni) havalandırma sistemlerinde **hava akımının**, çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek, ani ve yüksek sıcaklık farkı oluşturmayacak şekilde olması sağlanır



KAPALI İŞYERLERİNİN HAVALANDIRILMASI

- ❑ Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve **hava hacmi**, işçilerin rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için **yeterli olacaktır.**
- ❑ İşyerlerindeki **hava hacmi**, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, **işçibaşına en az 10 metreküp** olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin **4 metreden fazlası nazara alınmayacaktır.**
- ❑ Koğuşlarda hava hacmi kişi başına **en az 12 metreküp** olacaktır.



ORTAM SICAKLIĞI

- ❑ Çalışılan ortamın sıcaklığı **çalışma şekline** ve çalışanların **harcadıkları güce** uygun olacaktır.
- ❑ Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amacına göre **yeterli sıcaklıkta** olacaktır.
- ❑ İşyerinin ve yapılan işin özelliğine göre pencereler ve çatı aydınlatmaları, güneş ışığının olumsuz etkilerini önleyecek şekilde olacaktır.

AYDINLATMA

- ❖ İşyerlerinin **gün ışığıyla** yeter derecede aydınlatılmış olması esastır.
- ❖ İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, **sunî ışıkla** uygun ve yeterli aydınlatma sağlanacaktır.
- ❖ Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için **kaza riski oluşturmayacak** türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir.
- ❖ Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak **yedek aydınlatma sistemi** bulunacaktır.
- ❖ İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011:2012; standartları esas alınır.



İŞ YERİ TABANI –DUVARLARI – TAVANI – ÇATISI

- ❑ İşyeri, çalışanların fiziksel faaliyetleri, yapılan işlerin niteliği ve termal konfor şartları dikkate alınarak **uygun bölümlere** ayrılır.
- ❑ İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları **sağlam, kuru** ve mümkün olduğu kadar **düz, kaymaz** ve **seviye farkı bulunmayacak** bir şekilde olacak, tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulunmayacaktır.
- ❑ İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları, duvarlar ve tavan, uygun **hijyen şartlarını** sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemedен yapılmış olacaktır
- ❑ Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin imal edildiği, işlendiği ve depolandığı işyeri binalarında taban, tavan, duvar ve çatıların '*Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik*' hükümlerine uygun olması ağılanır.
- ❑ Taban ve asma kat döşemeleri, üzerine konulacak makine, araç-gereç ve benzeri malzeme ile buralarda bulunabilecek **çalışanların ağırlığına dayanabilecek** şekilde yapılır.

İŞ YERİ TABANI –DUVARLARI – TAVANI – ÇATISI

- ❑ İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, tavan ve duvarlar uygun **hijyenik şartları sağlayacak** şekilde temizlemeye elverişli ve sağlık ve güvenlik yönünden uygun malzemedan yapılmalıdır.
- ❑ İşyerlerinde bina, avlu, geçit ve ulaşım yollarında ve bunların civarında bulunan saydam veya yarı saydam duvarlar ile özellikle camlı bölmeler, **açık bir şekilde işaretlenir**, ayrıca güvenli malzemedan yapılır veya **çarpma ve kırılmaya** karşı korunur.
- ❑ İşyeri tavanının, **yeterli hava hacmini** ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır.
- ❑ İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3m olacaktır.
- ❑ Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3metre olacak ve en alçak kısmı, varsa, kirişin alt noktasından 240cm den aşağı olmayacaktır.
- ❑ Koğuşlarda tavan yüksekliği en az 280cm olacaktır.

İŞ YERİ TABANI –DUVARLARI – TAVANI – ÇATISI

- ❑ İşyerlerinin çatıları **dayanıklı malzemedен** inşa edilir, mevsim şartları dikkate alınarak çalışanları dış etkilerden tamamen koruyacak ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır.
- ❑ Yeterli sağlamlıkta olmayan çatılara çıkılmasına ve buralarda çalışılmasına, güvenli çalışmayı temin edecek **ekipman sağlanmadan izin verilmez.**
- ❑ İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu, havuz ve depoların ağızları, döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa, bunların kenarları, **sağlam bir korkulukla çevrilecek veya ağızları kapakla** örtülecektir.
- ❑ Çatının üzeri, yazın fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulunduğu takdirde, ayrıca bir tavan yapılması (**en az 350cm**), bununla çatı arasında hava akımı sağlayacak **menfezler** bulunması gereklidir.

PENCERELER

- ❑ İşyerlerinde pencereler ve tavan pencereleri, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olacaktır.
- ❑ Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilecektir.
- ❑ Pencereler, temizliği güvenli bir şekilde yapılabilir özellikte olacaktır. Ayrıca temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olacak ve temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlara tehlike yaratmayacaktır.
- ❑ İş yerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 oranında olacaktır.
- ❑ Dış pencere ve menfezler iş yerine ışığı, bol ve eşit olarak yayacak ve ihtiyaca göre kolayca açılıp kapanabilecek ve temizlenebilecek şekilde yapılacaktır.

PENCERELER

- ❑ İşçilerin, pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığına ve ısisına veya hava akımlarına karşı sağıklarını koruyacak şekilde, gereğine göre, perde, tente veya panjur konulması, yahut camların boyanması gibi tedbirlerde alınacaktır.
- ❑ Kapı pencere ve bu gibi yerlerde kullanılan ve tehlike arz eden geniş yüzeyli camların kırılması halinde tehlike yaratmaması için gerekli önlemler alınacak gerektiğı hallerde atomik cam(kırılmaz) kullanılacaktır.

KAPILAR-GİRİŞLER

- ❑ Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve **çalışanların rahatça girip çıkmalarına** uygun olacaktır.
- ❑ **Saydam kapıların** üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır.
- ❑ **Her iki yöne açılabilen kapılar** saydam malzemedan yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır.
- ❑ **Saydam veya yarı saydam kapıların** yüzeyleri çalışanlar için tehlike yaratmayacak ve güvenli malzemedan yapılmış olacak veya **kırılmalara karşı korunmuş** olacaktır.
- ❑ **Raylı kapılarda** raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.
- ❑ **Yukarı doğru açılan kapılarda** aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.
- ❑ **Kaçış yollarında bulunan kapılar** uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır.

KAPILAR-GİRİŞLER

- ❑ **Araçların geçtiği geçit ve kapılar** yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel bulunmayacaktır.
- ❑ **Mekanik kapılar** işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir, acil durdurma cihazları bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilir.

ULAŞIM YOLLARI-TEHLİKELİ ALANLAR

- ❑ Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde **yayalar için ayrı geçiş kapıları** bulunacaktır. Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiç bir engel bulunmayacaktır.
- ❑ Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. Bu kapılarda **kolay fark edilebilir** ve ulaşılabilir, **acil durdurma cihazları** bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilir.
- ❑ Araç trafiğine açık yollar ile kapılar, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler arasında **yeterli mesafe** bulunacaktır

ULAŞIM YOLLARI-TEHLİKELİ ALANLAR

- ❑ Çalışma mahallerinde yapılan iş ile makine ve malzeme göz önüne alınarak, işçilerin korunması amacıyla **araçların geçiş yolları** açıkça işaretlenecektir.
- ❑ Yapılan işin özelliği nedeniyle malzeme veya işçilerin düşme riski bulunan **tehlikeli alanlara**, görevli olmayan kişilerin girmesi uygun araç ve gereçlerle engellenecektir.
- ❑ Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kişilerin korunması için **uygun önlemler** alınacak, bu alanlar açıkça belirlenecektir

MERDİVENLER

- ❑ Merdivenlerin; işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik ve eğimde, etrafı düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır.
- ❑ Merdivenler, ilgili mevzuatın ön gördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden **risk oluşturmayacak** şekilde yapılır.
- ❑ İşyeri merdivenlerinin **mukavemet katsayısı 4** olacak ve metrekarede en az 500 kg yük taşıyacaktır.
- ❑ •Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delikler ve ızgara aralıkları en çok 2cm olacaktır.
- ❑ Merdivenlerin genişliği, bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110cm olacak ve merdiven korkuluklarının bu genişlik içinde bulunmaları zorunluluğu halinde temiz genişlik 100cm den az olmayacaktır.
- ❑ Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve tırabzan bulunacaktır.

MERDİVENLER

- ❑ Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır.
- ❑ Tabandan (20) dereceden az eğimin bulunması gerektiği iş yerlerinde, rampalar yapılacak ve 45 dereceden fazla diklik gereken hallerde de, korkuluklu servis merdivenleri şeklinde sabit merdivenler kurulacaktır.
- ❑ Basamakların eni, bakım merdivenleri dışında 22 santimetreden az olmayacak ve yükseklikleri en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olacaktır.
- ❑ Genişliği 225 cm aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir tırabzan bulundurulacaktır.
- ❑ Merdivenlerin korkuluk ve tırabzanlarında yönetmelikte belirtilen '*Korkuluklar*' başlığındaki teknik özellikler bulunacaktır.

YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANTLAR

- ❑ Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması sağlanacak ve gerekli **güvenlik donanımları** bulunacaktır.
- ❑ Yürüyen merdiven ve bantlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır **acil durdurma tertibatı** bulunacaktır.

YÜKLEME YERİ VE RAMPALAR

- ❑ Yükleme yeri ve rampalar, **taşınacak yükün boyutlarına uygun** olacaktır.
- ❑ Yükleme yerlerinde **en az bir çıkış yeri** bulunacaktır.
- ❑ **Belirli bir genişliğin üzerinde olan yükleme yerlerinde** teknik olarak mümkünse her iki uçta da çıkış yeri bulunacaktır.
- ❑ Yükleme rampaları **işçilerin düşmesini önleyecek** şekilde güvenli olacaktır.

ÇALIŞMA YERİNDE HAREKET SERBESTLİĞİ

- ❑ Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, **işçilerin rahat çalışmaları**, sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri için yeterli olacaktır.
- ❑ İşçinin işini yaptığı yerde rahat hareket edebilmesi için **yeterli serbest alan** bulunacaktır. İşin özelliği nedeniyle bu mümkün değilse çalışma yerinin yanında serbest hareket edeceği alan olacaktır.
- ❑ Makineler, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer **tezgahlar arasındaki açıklık**, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, **en az 80cm** olacaktır.
- ❑ İş yerindeki **geçitlerin genişliği**, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik **120cm** den az olmayacaktır.

DİNLENME YERİ

- ❑ Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya **10 ve daha fazla işçinin çalıştığı** işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır.
- ❑ İş aralarında uygun dinlenme imkanı bulunan büro ve benzeri işlerde **ayrıca** dinlenme yeri aranmaz.
- ❑ Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olacak ve buralarda işçiler için yeterli sayıda **arkalıklı oturma yerleri ve masalar** bulundurulacaktır.
- ❑ Dinlenme yerlerinde **sigara içmeyenleri** sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır.
- ❑ Çalışma süresi, işin gereği olarak sık ve düzenli aralıklarla kesiliyorsa ve ayrı bir dinlenme yeri yoksa, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan hallerde, bu aralarda **işçilerin dinlenebileceği uygun yerler** sağlanacaktır.
- ❑ Bu yerlerde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere **gerekli düzenleme** yapılacaktır.

GEBE VE EMZİKLİ KADINLAR

Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır.

SOYUNMA YERLERİ

- ❑ İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için **uygun soyunma** yerleri sağlanacak,
- ❑ İşçilerin **soyunma yerleri dışındaki yerlerde** üstlerini değiştirmelerine izin verilmeyecektir.
- ❑ Soyunma yerleri **kolayca ulaşılabilir** ve yeterli kapasitede olacak ve buralarda yeterli sayıda **oturma yeri** bulunacaktır.
- ❑ Soyunma odaları **yeterli büyüklükte** olacak
- ❑ Her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri **kilitli dolaplar** bulunacaktır.
- ❑ Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için, elbise dolapları yan yana iki bölmeli olacak veya iki ayrı elbise dolabı verilecektir.
- ❑ Kadın ve erkek işçiler için **ayrı soyunma yerleri** sağlanacaktır.
- ❑ Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde işçilerin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer sağlanacaktır.

DUŞ-LAVABO

- ❑ Yapılan işin veya sağlıkla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde işçiler için **uygun duş tesisleri** yapılacaktır.
- ❑ Duşlar kadın ve erkek işçiler için **ayrı** olacaktır.
- ❑ Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri **genişlikte ve uygun hijyenik** koşullarda olacaktır.
- ❑ Duşlarda **sıcak ve soğuk akar su** bulunacaktır.
- ❑ Duş tesisi gerektirmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında, gerekiyorsa akar sıcak suyu da bulunan **lavabolar** bulunacaktır.
- ❑ Lavabolar erkek ve kadın işçiler için **ayrı** olacaktır.
- ❑ Duş veya lavaboların soyunma yerlerinden ayrı yerlerde bulunması durumunda, duş ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında **kolay bağlantı** sağlanacaktır.

TUVALET-LAVABO

- ❑ Çalışma yerlerine, dinlenme odalarına, soyunma yerlerine, duş ve yıkanma yerlerine yakın yerlerde uygun havalandırma, aydınlatma, termal konfor ve hijyen şartları sağlanacak nitelikte yeterli sayıda **tuvalet ve lavabo** bulunacaktır.
- ❑ Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için **ayrı** olacaktır.
- ❑ Tuvalet ve lavabolar, insan ve çevre sağlığı yönünden risk oluşturmayacak şekilde su depolarına, su geçen yerlere, gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere uzak şekilde yerleştirilir.
- ❑ 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde **30 erkek işçi** için, bir kabin ve pisuar,
- ❑ Her **25 kadın işçi** için de en az bir kabin hesap edilecek,
- ❑ 100 den sonrası için **her 50 kişiye** 1 tane hesabı ile tuvalet bulundurulacaktır.

İLK YARDIM ODASI - EKİPMANI

- ☐ İşyerinin büyüklüğü, yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir yada daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır.
- ☐ İlk yardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.
- ☐ Buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecektir.
- ☐ Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır.
- ☐ İlk yardım ekipmanı uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır.

ENGELLİ İŞÇİLER

- ❑ Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak **gerekli düzenleme** yapılacaktır.
- ❑ Engelli işçilerin doğrudan çalıştığı yerler, kullandıkları kapılar, geçiş yerleri, merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletler **engelli işçiler için uygun** şekilde düzenlenecektir

AÇIK ALAN ÇALIŞMA YERLERİ

- ❑ İşyerindeki açık çalışma yerleri, yollar ve işçilerin kullandığı diğer açık alanlar, **yaya ve araç trafiğinin güvenli** bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
- ❑ Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde **uygun şekilde aydınlatılacaktır.**
- ❑ İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde **cisim düşmelerine** karşı korunacaktır.
- ❑ İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi **zararlı dış etkilere** korunacaktır.
- ❑ İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya **kısa sürede yardım** alabileceklerdir.
- ❑ İşçilerin **kaymaları veya düşmeleri** önleneyecektir.

BARINMA YERLERİ

- ❑ Barınma, dinlenme ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir.
- ❑ Barınma amacıyla **çadır ve branda** kullanılmaz.
- ❑ Barınma yerlerinin ısıtılmasında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli **tedbirler alınır**, mangal, maltız, açık ateş vb. kullanılmaz.
- ❑ Bu yerlerde uygun ve yeterli **hijyenik şartlar, aydınlatma, havalandırma ve termal konfor** şartları sağlanır.
- ❑ Barınma yerlerinde yeterli sayıda **tuvalet, lavabo, duş** yerleri bulunur.
- ❑ Bu yerlerde temizlik malzemeleri ile üst baş temizliği için gerekli **araç-gereç ve makineler** sağlanır.

ÇALIŞAN KONUTLARI

- ❑ Çalışan konutları, sağlık gereklerine ve teknik şartlara uygun bir şekilde inşa edilir ve bu konutlarda bir konutta bulunması gereken tesisat kurulur ve tertibat bulundurulur.
- ❑ Çalışan konutlarının, aileleri ile birlikte oturan çalışanlar için ayrı ev veya apartman şeklinde olması sağlanır.
- ❑ Bekar çalışanlara özgü binalarda, kadınlar ve 18 yaşından küçük çocukların, erkeklerin bulunduğu kısım ile bağlantısı olmayan ve bir birinden ayrı özel kısımlarda yatırılmaları sağlanır

SORULAR

1-Aşağıdaki şıklardan hangisi kaçış yolları kapsamında yer almaz?

- a) Depo girişleri
- b) Her kattaki koridor ve benzeri geçitler,
- c) Kat çıkışları,
- d) Zemin kata ulaşan merdivenler,

2-Kapalı Alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

- a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı
- b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı
- c-Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı
- d-Raylı veya döner kapı olmamalı

3-Hangisi soyunma odalarının taşınması gereken özelliklerden biri değildir?

- a-Soyunma odaları yeterli büyüklükte olacak
- b-Her işçi için çalışma saatleri içinde elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar olmalı
- c- Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olmalı
- d- Soyunma odaları atölyenin içinde olmalı

4-Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir?

- a-Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı
- b-Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı
- c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli**
- d-Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir